ВЪВЕДЕНИЕ В ОПЕРАЦИОННИ И ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ

ПРЕНОСИМ ЦИФРОВ КОМПАС

Симеон Вангелов & Любомир Иванов

ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Архитектура и цели на разработката

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът представлява автономно устройство за навигация, базирано на микроконтролер **ESP32**.

- 3-осов магнитометър (LIS3MDL)
- 1.28-инчов IPS кръгъл дисплей
- Графично визуализиране на посоката
- Напълно автономно захранване

СОФТУЕРНА ЕКОСИСТЕМА

RUST NO_STD

Системно програмиране без стандартна библиотека за максимална производителност и сигурност на паметта.

ESP-HAL

Директна хардуерна абстракция за ESP32, позволяваща достъп до периферията чрез безопасен Rust API.

EMBASSY

Асинхронен фреймуърк за оптимизирано управление на задачите чрез async/await без нужда от RTOS.

ХАРДУЕРЕН ДИЗАЙН

Свързаност и енергийна ефективност

СПИСЪК СЪСТАВНИ ЧАСТИ

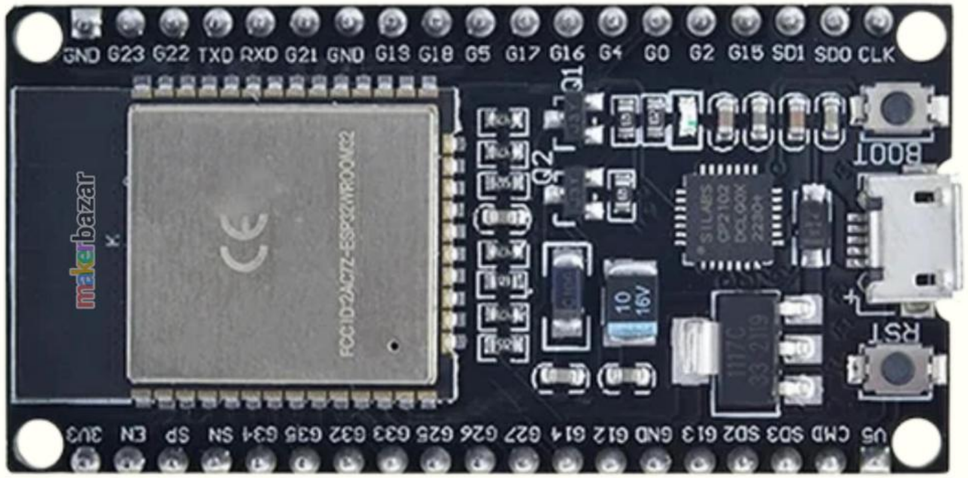
Компонент	Модел / Спецификация	Функция
Микроконтролер	ESP32-WROOM-32	Централно управление & Обработка
Магнитометър	Pololu LIS3MDL	Отчитане на магнитното поле
Дисплей	GC9A01 1.28" IPS	Графична визуализация (SPI)
Захранващ модул	MP2636	Boost конвертор 5V & Зарядно
Батерия	Li-Po 3.7V 500mAh	Автономен източник на енергия

БЛОКОВА СХЕМА

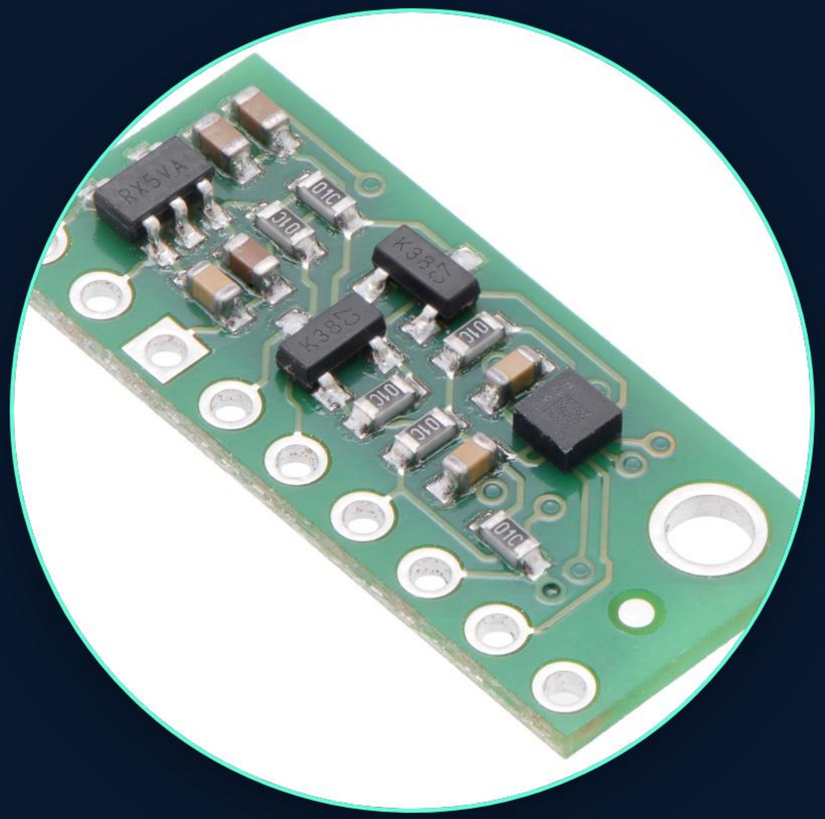
Връзката между компонентите е оптимизирана за ниска латентност и стабилност:

- **I2C шина:** Свързва магнитометъра към ESP32.
- **SPI интерфейс:** Високоскоростен трансфер към IPS дисплея.
- **Power Link:** MP2636 захранва цялата система с 5V.

ESP32-CP2102-MicroUSB-38Pins



МАГНИТОМЕТЪР LIS3MDL



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LIS3MDL от Pololu е високоточен 3-осов сензор:

- Обхват: до ±16 Gauss
- 16-битова резолюция
- Изключително ниска консумация

ЕНЕРГИЕН БАЛАНС

3.7V

Напрежение на батерията

500

Капацитет (mAh)

5V

Boost Изход за ESP32

Използването на MP2636 позволява едновременно зареждане и работа на устройството (Pass-through), като осигурява стабилни 5V дори при разреждане на Li-Po батерията.

ФУНКЦИОНАЛНА ЛОГИКА

Инициализация: Настройка на I2C/SPI периферията и калибриране на сензора.

Изчисление: Магнитното поле се преобразува в ъгъл (Heading) чрез функцията atan2.

$$\text{heading} = \text{atan2}m_y\, m_x \times \frac{180}{\pi}$$

Опресняване: Графичната стрелка се преизчислява и изчертава върху GC9A01 на всеки цикъл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

> *"Използването на Rust в вградените системи гарантира сигурност на ниско ниво, която е непостижима с традиционните методи."*

— Екип по разработката

Проектът успешно демонстрира интеграция на съвременен софтуерен стек с достъпен хардуер за създаване на надеждна навигационна система.

ВЪПРОСИ?

Благодарим за вниманието!

ПРМG "Акад. Никола Обрешков", гр. Бургас

Курсов проект по Вградени Системи 2024

IMAGE SOURCES

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/033/299/698/original/digital-compass-hud-elements-compass-with-moving-arrows-video.jpg

Source: www.vecteezy.com

---

https://makerbazar.in/cdn/shop/files/ESP32-CP2102-MicroUSB-38Pins.png?v=1774614141&width=1750

Source: makerbazar.in

---

https://a.pololu-files.com/picture/0J7025.1200.jpg?e44eaf10481021d46b622749296a13ab

Source: www.pololu.com